Doc 1 — Análisis funcional (TP #2 · Red social «Jugátelo»)

Adaptado del enunciado base `1_Analisis_funcional.pdf` (v1.0, 26/10/2026) a la temática de juegos de mesa. UTN FRA · TUP · Programación IV. Alcance: Sprints 1 a 4 (se excluyen 5 y 6). Stack: Angular · NestJS · MongoDB Atlas · JWT · Cloudinary. Los tres documentos usan los mismos nombres de entidades, campos, rutas y módulos. Referencias: RF-xx (funcional), RNF-xx (no funcional), RN-xx (regla de negocio), CU-xx (caso de uso), E-xx (endpoint), S-xx (supuesto).

1. Descripción general

Red social de juegos de mesa: cada usuario registrado publica los juegos de mesa que tiene (título, descripción, imagen opcional, cantidad de jugadores) o arma una juntada en una zona (título, descripción, zona, fecha, cupo opcional). Los demás reaccionan con «Me gusta» y comentan, y pueden filtrar por tipo y por zona para encontrar con quién jugar. Solo se accede registrado y logueado. Dos proyectos: frontend Angular (standalone) y backend NestJS con MongoDB Atlas. Auth con JWT propio, contraseñas con bcrypt, imágenes en Cloudinary. Corrección por sprints semanales.

- **S-01** Temática «Jugátelo» (juegos de mesa); técnicamente: colección `publicaciones` con un campo `tipo` (`juego` o `juntada`), y campos `titulo` y `descripcion`.
- **S-04** Las publicaciones muestran el autor (nombreUsuario y foto). Así se sabe quién tiene el juego y quién organiza la juntada.

1.1 Alcance

Sprint	Entrega principal
S1	Proyectos creados y deployados. Registro y login contra el back. Pantallas Registro, Login, Publicaciones y Mi Perfil (maquetas). Favicon propio.
S2	Publicaciones (juegos y juntadas): alta, listado paginado con orden y filtros por tipo y zona, me gusta, baja propia. Mi Perfil con datos, foto y últimas 3 publicaciones.
S3	Pantalla Publicación con comentarios (agregar, editar, cargar más). JWT completo: autorizar, refrescar, pantalla Cargando, aviso de sesión, manejo de 401.
S4	Funciones de admin: baja de cualquier publicación, Dashboard Usuarios y Dashboard Estadísticas. PWA, 3 pipes y 3 directivas propias.

Fuera de alcance: Sprint 5 (recuperatorio) y 6 (final): perfiles de otros usuarios, scroll infinito, estadísticas adicionales, guardados y compartidos, edición del perfil propio (S-20).

1.2 Actores

Actor	Descripción	Puede
Visitante no autenticado	Sin sesión válida	Ver Cargando, Login y Registro. Registrarse e iniciar sesión.
Usuario	Perfil «usuario» y habilitado = true	Publicar, listar, dar/quitar me gusta, comentar, editar sus comentarios, dar de baja sus publicaciones, ver Mi Perfil, extender la sesión.
Administrador	Perfil «administrador». Hereda todo lo del usuario	Dar de baja cualquier publicación; listar, crear, deshabilitar y rehabilitar usuarios; ver estadísticas.

1.3 Decisiones técnicas

- Login por **correo + contraseña**. `correo` único; `nombreUsuario` también único.
- Contraseñas con **bcrypt (10 rondas)**; el login usa `bcrypt.compare`.

- **JWT** payload `{ id, correo, nombreUsuario, perfil }`, vence en **15 min**. Se devuelve en el body de login y registro; el front lo guarda en localStorage y lo envía en `Authorization: Bearer <token>`. El refresco reenvía el token vigente a `POST /auth/refrescar` (sin refresh token separado).
- Imágenes de perfil y publicaciones: Multer (`FileInterceptor` con `memoryStorage`) → Cloudinary. En Mongo solo URL y public_id.
- Bajas lógicas con booleano: `usuarios.habilitado` y `publicaciones.activa`. Nada se borra físicamente.
- MongoDB Atlas. Hosting front/back: [COMPLETAR] (ej. Vercel/Netlify/Firebase; Render/Railway/Koyeb).

2. Requerimientos funcionales

2.1 Acceso y autenticación

ID	Requerimiento	Sprint
RF-01	Registrar usuario con nombre, apellido, correo, nombre de usuario, contraseña, repetir contraseña, fecha de nacimiento, descripción breve e imagen de perfil (campo file).	S1
RF-02	Validar que correo y nombreUsuario sean únicos; si existen, informar conflicto (409).	S1
RF-03	Guardar la contraseña hasheada con bcrypt.	S1
RF-04	Recibir la imagen de perfil, subirla a Cloudinary y guardar su URL.	S1
RF-05	Asignar perfil «usuario» por defecto a todo registro público.	S1
RF-06	Iniciar sesión con correo y contraseña sin encriptar; devolver todos los datos del usuario (excepto contrasena, RN-09).	S1
RF-07	Generar JWT en login y registro con payload `{ id, correo, nombreUsuario, perfil }`, vence a los 15 min, devolverlo en la respuesta.	S3
RF-08	Guardar el token en localStorage al loguearse o registrarse.	S3
RF-09	Al iniciar la app mostrar Cargando y validar el token contra `/auth/autorizar`; si es válido ir a Publicaciones, si no a Login.	S3
RF-10	A los 10 min de iniciada la sesión, modal que avisa que quedan 5 min y ofrece extenderla; si acepta, refrescar el token.	S3
RF-11	Ante cualquier respuesta 401, redirigir al login para rehacer el token.	S3
RF-12	Sin sesión válida solo se ven Cargando, Login y Registro.	S3
RF-13	Impedir el login de un usuario deshabilitado y notificarle que no está autorizado.	S4

2.2 Navegación y despliegue

ID	Requerimiento	Sprint
RF-14	Navegar entre pantallas con una barra de navegación (sin límites de acceso en S1).	S1
RF-15	Publicar front y back en un hosting con URL pública en cada entrega.	S1–S4

2.3 Publicaciones

ID	Requerimiento	Sprint
RF-16	Crear publicación de tipo `juego` (título, descripción, jugadores mín./máx. opcionales, imagen opcional) o `juntada` (título, descripción, zona, fecha, cupo opcional, imagen opcional), relacionada al usuario del token.	S2

ID	Requerimiento	Sprint
RF-17	Listar con cantidad limitada (offset/limit) y paginación, ordenadas por fecha por defecto.	S2
RF-18	Cambiar ordenamiento a cantidad de me gusta.	S2
RF-19	Filtrar publicaciones de un usuario (parámetro usuarioId).	S2
RF-19b	Filtrar publicaciones por tipo (`juego` / `juntada`) y por zona (parámetros tipo y zona).	S2
RF-20	Mostrar cada publicación como componente (PublicacionCardComponent).	S2
RF-21	Dar «Me gusta» (uno por usuario y publicación).	S2
RF-22	Quitar «Me gusta» solo si el usuario lo había dado.	S2
RF-23	Dar de baja (lógica) mis propias publicaciones.	S2
RF-24	Ver la publicación en grande con sus comentarios (pantalla Publicación).	S3
RF-25	El admin puede dar de baja cualquier publicación desde Publicaciones y Publicación; la publicación y sus comentarios dejan de estar disponibles.	S4

2.4 Comentarios

ID	Requerimiento	Sprint
RF-26	Escribir un comentario en una publicación; se guarda con usuario y fecha.	S3
RF-27	Listar comentarios de una publicación, más recientes primero, primera carga limitada y botón «Cargar más» que agrega sin quitar los anteriores.	S3
RF-28	Editar el mensaje de un comentario propio; queda `modificado = true` y se muestra «(editado)».	S3

2.5 Perfil

ID	Requerimiento	Sprint
RF-29	Mi Perfil muestra todos los datos del usuario y su foto.	S2
RF-30	Mi Perfil muestra mis últimas 3 publicaciones y sus comentarios.	S2

2.6 Administración de usuarios

ID	Requerimiento	Sprint
RF-31	Dashboard Usuarios solo para perfil administrador (front y back).	S4
RF-32	Listar todos los usuarios.	S4
RF-33	Crear usuarios con los mismos datos del registro, eligiendo con 2 radio buttons el perfil «usuario» o «administrador».	S4
RF-34	Deshabilitar un usuario (baja lógica).	S4
RF-35	Rehabilitar un usuario (alta lógica).	S4

2.7 Estadísticas

ID	Requerimiento	Sprint
RF-36	Dashboard Estadísticas solo para admin, con selección de lapso (desde/hasta).	S4

ID	Requerimiento	Sprint
RF-37	Gráfico: cantidad de publicaciones por cada usuario en el lapso.	S4
RF-38	Gráfico: cantidad de comentarios realizados en el lapso.	S4
RF-39	Gráfico: cantidad de comentarios en cada publicación en el lapso.	S4
RF-40	Los gráficos usan al menos 3 tipos distintos (barras, líneas, torta/dona).	S4

3. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Sprint
RNF-01	Diseño trabajado y uniforme	Paleta, tipografía y espaciados en variables globales; layout común con NavbarComponent; tarjetas, botones y formularios con el mismo estilo; adaptable a celular.	S1–S4
RNF-02	Modales en lugar de alert()	ModalService + ModalComponent únicos para info, error y confirmación. Ningún alert(), confirm() ni prompt().	S1
RNF-03	Favicon propio	Ícono propio (dado/ficha de juego) en `src/favicon.ico` y en el manifest.	S1
RNF-04	PWA	`ng add @angular/pwa`: manifest, íconos, service worker. `/auth/*` y datos de la API no se cachean como estáticos.	S4
RNF-05	3 pipes propios	tiempoRelativo, truncar, nombreCompleto.	S4
RNF-06	3 directivas propias	appSoloAdmin, appImagenRespaldo, appMostrarContrasena.	S4
RNF-07	Status HTTP correctos	Nunca 200 en errores ni 400 en éxitos. Excepciones de Nest (BadRequest, Unauthorized, Forbidden, NotFound, Conflict); `@HttpCode(200)` donde un POST no crea recursos.	S1–S4
RNF-08	Seguridad básica	bcrypt; secreto JWT y credenciales en variables de entorno; CORS limitado a la URL del front; contrasena con `select: false`; nunca se devuelve el hash.	S1
RNF-09	Validación en ambas capas	Formularios reactivos en Angular + DTOs con class-validator y ValidationPipe global (whitelist, forbidNonWhitelisted, transform).	S1
RNF-10	Información clara	Mensajes en español por campo, spinners en botones durante peticiones, confirmación en modal antes de acciones destructivas.	S1–S4

3.1 Pipes propios

Pipe	Uso	Ejemplo
tiempoRelativo	Fechas de publicaciones y comentarios en forma relativa	`{{ p.createdAt | tiempoRelativo }}` → «hace 5 min»
truncar	Recorta la descripción en la tarjeta con «…» y «Leer más»	`{{ p.descripcion | truncar:180 }}`
nombreCompleto	«Nombre Apellido» a partir del usuario (Mi Perfil, Dashboard Usuarios)	`{{ usuario | nombreCompleto }}`

3.2 Directivas propias

Directiva	Tipo	Uso
`*appSoloAdmin`	Estructural	Renderiza el elemento solo si el usuario del token es administrador (link a Dashboard, botón de baja ajena).
`appImagenRespaldo`	Atributo	Si una imagen de Cloudinary falla o es null, reemplaza el src por el avatar o imagen por defecto.
`appMostrarContrasena`	Atributo	Alterna type="password"/"text" en campos de contraseña de Login, Registro y Dashboard Usuarios.

3.3 Status HTTP

Status	Cuándo	Ejemplos
200 OK	Consulta o acción exitosa que no crea recurso	GET listados, login, autorizar, refrescar, DELETE baja lógica, PUT comentario, POST /usuarios/:id/habilitar
201 Created	Se creó un recurso	Registro, alta de publicación, me gusta, comentario, alta de usuario
400 Bad Request	Datos o parámetros inválidos	DTO inválido, ObjectId mal formado, archivo no permitido, desde > hasta
401 Unauthorized	Token ausente, inválido o vencido; credenciales incorrectas	Login con contraseña errónea; ruta JWT sin token válido
403 Forbidden	Autenticado sin permiso; usuario deshabilitado	Rutas admin con perfil usuario; baja de publicación ajena; editar comentario ajeno; login de deshabilitado
404 Not Found	El recurso no existe o está dado de baja	Publicación inactiva, comentario inexistente, usuario inexistente
409 Conflict	Choque con el estado actual	correo o nombreUsuario duplicado; me gusta repetido

Importante: en Nest todo `@Post()` responde 201 por defecto. login, autorizar, refrescar y habilitar deben llevar `@HttpCode(HttpStatus.OK)`.

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Dónde se valida
RN-01	Contraseña mínimo 8 caracteres, ≥1 mayúscula y ≥1 número (`^(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$`)	Login, Registro y Dashboard Usuarios (front) · DTOs (back)
RN-02	correo y nombreUsuario únicos (S-22)	Índices únicos + 409
RN-03	Perfil «usuario» por defecto. «administrador» solo lo asigna un admin desde E-15. El registro público no acepta el campo `perfil` (400).	RegistroDto / CrearUsuarioDto
RN-04	Un solo «Me gusta» por usuario y publicación. Solo se quita si se había dado (S-13).	Update atómico condicional
RN-05	Solo el autor o un admin da de baja una publicación. Al darla de baja se ocultan también sus comentarios (S-14).	PublicacionesService · filtro activa = true
RN-06	Solo el autor edita su comentario; queda `modificado = true` y se muestra «(editado)».	ComentariosService
RN-07	Usuario deshabilitado no puede loguearse: «Tu cuenta está deshabilitada. Contactá a un administrador.» (403). Con token vigente recibe 403 en rutas protegidas (S-16).	AuthService · JwtAuthGuard
RN-08	A los 10 min de iniciada o extendida la sesión aparece el aviso con opción de extenderla; al aceptar se refresca el token y el contador se reinicia (S-15).	SesionService
RN-09	Nunca se devuelve `contrasena` en ninguna respuesta.	`select: false` + mapeo de respuesta
RN-10	Ante un 401 el front borra el token, muestra un aviso y redirige al login.	errorInterceptor
RN-11	Publicaciones: titulo 3–100, descripcion 1–1000; comentarios: mensaje 1–500. (Valores supuestos, ajustables.)	Front + DTOs + esquema
RN-14	Una `juntada` exige `zona` (2–80) y `fechaJuntada` posterior al momento de crearla; `cupo` es opcional (2–50). Un `juego` no admite zona, fecha ni cupo; `jugadoresMin` / `jugadoresMax` son opcionales (1–20, mín. ≤ máx.). Un campo que no corresponde al tipo → 400.	CrearPublicacionDto · esquema
RN-12	Imágenes JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB (S-23).	ParseFilePipe (back) · validador (front)
RN-13	Un admin no puede deshabilitarse a sí mismo (S-17).	UsuariosService

5. Casos de uso principales

CU-01 Registrarse (S1 · Visitante · está en /registro · E-01) 1. Completa el formulario y opcionalmente elige imagen de perfil (vista previa). 2. El front valida y envía un FormData a E-01. 3. El back valida el DTO, verifica unicidad de correo y nombreUsuario, hashea la contraseña, sube la imagen a Cloudinary y guarda el usuario con perfil «usuario» y habilitado = true. 4. Responde 201 `{ usuario, token }`. 5. El front guarda el token, inicia el contador de sesión y navega a /publicaciones.

Errores: 2a campos inválidos → mensajes bajo cada campo, botón deshabilitado · 3a correo/nombreUsuario repetido → 409, modal «Ese correo ya está registrado» / «Ese nombre de usuario ya existe» · 3b imagen no permitida o > 2 MB → 400, modal · 3c error al guardar tras subir imagen → se elimina la imagen subida y se informa.

CU-02 Iniciar sesión (S1; token S3; deshabilitado S4 · Visitante · /login · E-02) 1. Ingresa correo y contraseña. 2. El front valida formato y RN-01 y llama a E-02. 3. El back busca por correo, compara con bcrypt.compare y verifica habilitado. 4. Responde 200 `{ usuario, token }`. 5. El front guarda el token, inicia el contador y navega a /publicaciones.

Errores: 3a correo inexistente o contraseña incorrecta → 401, modal «Correo o contraseña incorrectos» (mismo mensaje, no revelar cuál falló) · 3b deshabilitado → 403, modal «Tu cuenta está deshabilitada. Contactá a un administrador.»

CU-03 Validar sesión al abrir la app (S3 · cualquier URL entra por /cargando · E-03) 1. Se muestra Cargando con spinner. 2. Si hay token en localStorage se llama a E-03. 3. 200: se guarda el usuario en AuthService, se programa el aviso según el exp del token y se redirige a /publicaciones (o la URL pedida).

Errores: 2a sin token → /login · 3a 401 → borra token y /login · 3b 403 (deshabilitado) → borra token, modal de aviso y /login · 3c back sin respuesta → mensaje «No pudimos conectar con el servidor» y botón Reintentar.

CU-04 Extender la sesión (S3 · Usuario · E-04) 1. Aparece modal «Tu sesión vence en 5 minutos. ¿Querés extenderla?». 2. Elige «Extender». 3. El front llama a E-04 con el token vigente. 4. 200: guarda el nuevo token y reinicia el contador de 10 min. Errores: 2a elige «No» → se cierra el modal; al vencer el token se cierra la sesión (S-15) · 3a 401 → /login. Postcondición: token renovado por 15 min.

CU-05 Publicar un juego o una juntada (S2 · Usuario · /publicaciones · E-05, E-06) 1. «Nueva publicación». 2. Elige el tipo («Tengo un juego» / «Armo una juntada») y completa los campos del tipo: título y descripción; juego: jugadores mín./máx. opcionales; juntada: zona, fecha y cupo opcional; imagen opcional (vista previa). 3. El front envía FormData a E-05. 4. El back sube la imagen a Cloudinary y guarda con usuario = id del token. 5. 201: se cierra el formulario y el listado se recarga en la página 1 ordenado por fecha. Errores: 3a validación por campo (RN-14) · 4a imagen inválida → 400, modal · 4b 401 → CU de sesión vencida. Postcondición: activa = true, cantidadMeGusta = 0.

CU-06 Explorar publicaciones (S2 · Usuario · E-06) 1. Se cargan 10 publicaciones por fecha (offset 0). 2. Cambia el orden a «Más me gusta» → offset 0 con orden=meGusta. 3. Filtra por tipo («Todos» / «Juegos» / «Juntadas») y escribe una zona → offset 0 con tipo y zona. 4. Navega con Anterior/Siguiente → offset = (página − 1) × 10. Vacío: «Todavía no hay publicaciones. ¡Compartí tu primer juego o armá una juntada!».

CU-07 Dar o quitar «Me gusta» (S2 · Usuario · publicación activa · E-09, E-10) 1. Presiona el corazón sin me gusta → E-09. 2. 201: se marca y actualiza cantidadMeGusta. 3. Si ya estaba marcado → E-10 → 200, se desmarca. Errores: 1a 409 (ya lo había dado, p. ej. desde otra pestaña) → se marca como dado sin mostrar error · 3a 404 «La publicación ya no está disponible» → se recarga el listado.

CU-08 Dar de baja una publicación (S2; admin S4 · autor o admin · E-08) 1. «Eliminar» (visible solo si es autor o admin). 2. Modal «¿Eliminar esta publicación? Sus comentarios dejarán de verse.». 3. E-08 → 200. 4. Se quita del listado (o se vuelve a /publicaciones si estaba en el detalle). Errores: 3a 403 modal «No tenés permiso para eliminar esta publicación» · 3b 404 ya estaba dada de baja → se recarga. Postcondición: activa = false.

CU-09 Ver una publicación y comentar (S3 · Usuario · E-07, E-11, E-12) 1. Desde una tarjeta entra a /publicaciones/:id. 2. Se piden E-07 y E-11 (offset 0, limit 5). 3. Escribe un comentario y lo envía (E-12) → 201; aparece

primero en la lista. 4. «Cargar más» → E-11 con offset = cantidad cargada; los nuevos se agregan debajo. Errores: 2a 404 → pantalla «Esta publicación ya no está disponible» con botón Volver · 3a comentario vacío o > 500 → validación · 4a no hay más → el botón se oculta (cargados = total).

CU-10 Editar mi comentario (S3 · autor del comentario · E-13) 1. «Editar» (solo en sus comentarios). 2. Modifica y guarda. 3. E-13 → 200 con modificado = true. 4. Se muestra el texto con «(editado)». Errores: 3a 403 no es el autor · 3b 404 comentario o publicación inexistente.

CU-11 Ver Mi Perfil (S2 · Usuario · /mi-perfil · E-06; datos del usuario desde E-02/E-03) 1. Entra a /mi-perfil. 2. Se muestran sus datos y foto. 3. Se pide E-06 con usuarioId = id propio, limit = 3, comentarios = 3. 4. Se muestran las 3 últimas publicaciones con hasta 3 comentarios cada una. Vacío: «Todavía no publicaste nada».

CU-12 Gestionar usuarios (S4 · Admin · /dashboard/usuarios · E-14 a E-17) 1. Entra y se lista con E-14. 2. «Nuevo usuario»: formulario de registro + radio buttons de perfil → E-15 → 201, se agrega a la tabla. 3. «Deshabilitar» → modal de confirmación → E-16 → 200, la fila muestra Deshabilitado. 4. «Habilitar» → E-17 → 200. Errores: 1a perfil usuario → adminGuard redirige a /publicaciones (y el back respondería 403) · 2a 409 duplicado · 3a intenta deshabilitarse a sí mismo → botón deshabilitado en el front, 400 en el back.

CU-13 Consultar estadísticas (S4 · Admin · /dashboard/estadisticas · E-18, E-19, E-20) 1. Entra; rango por defecto = últimos 30 días. 2. Se piden E-18, E-19 y E-20 en paralelo. 3. Se dibujan barras (publicaciones por usuario), líneas + total (comentarios en el lapso) y dona (comentarios por publicación). 4. Cambia desde/hasta y «Aplicar» → se repiten las consultas. Errores: 4a desde > hasta → validación en front, 400 en back · 3a sin datos → cada gráfico muestra «Sin datos en el período».

6. Pantallas

Todas las pantallas autenticadas comparten **NavbarComponent**: logo, «Publicaciones», «Mi Perfil», «Dashboard» (solo con `*appSoloAdmin`) y «Cerrar sesión» (S-26: borra el token y vuelve al login). Errores, éxitos y confirmaciones se muestran con **ModalComponent**.

Ruta	Componente	Guards	Sprint	Descripción
`/`	—	—	S1	Redirige a /cargando (S3). En S1–S2 redirige a /login.
`/cargando`	CargandoComponent	—	S3	Spinner + validación del token con E-03.
`/login`	LoginComponent	invitadoGuard (S3)	S1	Inicio de sesión por correo.
`/registro`	RegistroComponent	invitadoGuard (S3)	S1	Alta pública de usuario.
`/publicaciones`	PublicacionesComponent	authGuard (S3)	S1 maqueta · S2	Listado de juegos y juntadas.
`/publicaciones/:id`	PublicacionComponent	authGuard	S3	Detalle con comentarios.
`/mi-perfil`	MiPerfilComponent	authGuard (S3)	S1 maqueta · S2	Datos, foto y últimas 3.
`/dashboard/usuarios`	DashboardUsuariosComponent	authGuard + adminGuard	S4	Gestión de usuarios.
`/dashboard/estadisticas`	DashboardEstadisticasComponent	authGuard + adminGuard	S4	Gráficos.
`**`	—	—	S1	Redirige a /publicaciones (los guards deciden).

6.1 Cargando (S3 · pública · E-03)

Elementos: logo, spinner y texto «Abriendo el tablero…». Valida existencia del token en localStorage y su validez con E-03. Mensaje: «No pudimos conectar con el servidor» + botón Reintentar (si el back no responde). Redirección automática a /publicaciones (token válido) o /login (sin token, 401, 403).

6.2 Login (/login · S1 · E-02)

Campos: correo (email), contrasena (password con appMostrarContrasena). Validaciones: correo requerido y formato email; contrasena requerida y RN-01. Mensajes: «Ingresá tu correo» · «El correo no tiene un formato válido» · «La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número» · 401: «Correo o contraseña incorrectos» · 403: «Tu cuenta está deshabilitada. Contactá a un administrador.» Acciones: «Ingresar» (deshabilitado si el form es inválido; spinner mientras espera) · link «Crear cuenta».

6.3 Registro (/registro · S1 · E-01 · usa FormularioUsuarioComponent)

Campos: nombre · apellido · correo · nombreUsuario · contrasena · repetirContrasena · fechaNacimiento (date) · descripcion (textarea con contador 0/200) · imagenPerfil (file con vista previa). Validaciones: nombre y apellido requeridos, 2–50 letras. correo requerido, email. nombreUsuario requerido, 3–20, letras, números, punto y guion bajo. contrasena RN-01. repetirContrasena igual a contrasena. fechaNacimiento requerida, anterior a hoy (S-24). descripcion opcional ≤ 200 (S-06). imagenPerfil opcional, JPG/PNG/WEBP ≤ 2 MB (S-05, S-23). Mensajes: por campo, en español, bajo el input. 409: «Ese correo ya está registrado» / «Ese nombre de usuario ya existe». 201: se navega a Publicaciones con aviso de bienvenida. Acciones: «Crear cuenta» · link «Ya tengo cuenta».

6.4 Publicaciones (/publicaciones · S1 maqueta, S2 funcional · E-05, E-06, E-08, E-09, E-10)

Elementos: botón «Nueva publicación» (abre NuevaPublicacionComponent) · selector de orden «Más recientes» / «Más me gusta» · selector de tipo «Todos» / «Juegos» / «Juntadas» · campo de zona · lista de PublicacionCardComponent · PaginadorComponent. Tarjeta: foto y nombreUsuario del autor · fecha (tiempoRelativo) · insignia del tipo (Juego / Juntada) · título · descripción (truncar) · juego: «2–4 jugadores» · juntada: zona, fecha de la juntada y cupo (con «Finalizada» si la fecha ya pasó) · imagen (appImagenRespaldo) · corazón con cantidadMeGusta · link «Ver comentarios» · «Eliminar» si es autor o admin. Validaciones de nueva publicación: tipo requerido; titulo 3–100, descripcion 1–1000, imagen opcional JPG/PNG/WEBP ≤ 2 MB; juego: jugadoresMin/Max 1–20 y mín. ≤ máx.; juntada: zona 2–80 requerida, fechaJuntada requerida y futura, cupo 2–50 opcional (RN-14). Mensajes: estado vacío · confirmación de baja · «Tu publicación se creó» · 404 al reaccionar sobre una publicación dada de baja. Acciones: publicar · ordenar · paginar · dar/quitar me gusta · eliminar · abrir detalle.

6.5 Publicación — detalle (/publicaciones/:id · S3 · E-07 a E-13)

Elementos: publicación a ancho completo (imagen, tipo, título, descripción completa, datos del juego o de la juntada, autor, fecha, me gusta) · formulario de comentario · lista de ComentarioItemComponent · botón «Cargar más». Comentario: autor, fecha (tiempoRelativo), mensaje y «(editado)» si modificado = true. «Editar» solo para el autor (edición en línea con Guardar/Cancelar). Validación: mensaje requerido, 1–500. Mensajes: «Todavía nadie comentó esta publicación» · 404: «Esta publicación ya no está disponible». Acciones: comentar · editar comentario propio · cargar más · me gusta · eliminar (autor o admin, S4) · volver.

6.6 Mi Perfil (/mi-perfil · S1 maqueta, S2 funcional · E-06 con usuarioId, limit = 3, comentarios = 3 · E-08)

Elementos: foto de perfil (appImagenRespaldo) · nombreCompleto · nombreUsuario · correo · fechaNacimiento · descripcion · perfil · fecha de alta (createdAt) · últimas 3 publicaciones con hasta 3 comentarios cada una (S-12). Mensajes: «Todavía no publicaste nada» · «Sin comentarios» (S-09). Acciones: abrir el detalle de cada publicación · eliminar las propias.

6.7 Dashboard Usuarios (/dashboard/usuarios · S4 · E-14 a E-17)

Tabla: foto, nombreCompleto, nombreUsuario, correo, perfil, estado (Habilitado/Deshabilitado), acciones · botón «Nuevo usuario» (abre FormularioUsuarioComponent en modo admin). Alta: los mismos campos del Registro + radio buttons perfil: «usuario» (marcado por defecto) / «administrador». Validaciones: las del Registro; perfil requerido. Mensajes: «¿Deshabilitar a @usuario? No podrá ingresar a la aplicación.» · 201 «Usuario creado» · 409 duplicado. Acciones: crear · deshabilitar · habilitar.

6.8 Dashboard Estadísticas (/dashboard/estadisticas · S4 · E-18, E-19, E-20)

Elementos: filtro desde/hasta (inputs date) + «Aplicar» · tarjeta con el total de comentarios · tres gráficos (ng2-charts): barras, líneas y dona. Validaciones: desde y hasta requeridas; desde ≤ hasta; hasta ≤ hoy. Mensajes: «Sin datos en el período» por gráfico · error 400 en modal.

7. Tabla de endpoints

Guard: **Público** = sin token · **JWT** = JwtAuthGuard (token válido y usuario habilitado; deshabilitado → 403, S-16) · **Admin** = JwtAuthGuard + AdminGuard (perfil «administrador», si no 403). Todas las rutas JWT/Admin pueden devolver además 401 y 403 por usuario deshabilitado. Sin prefijo global (S-25: no se usa `/api`).

ID	Método y ruta	Guard	Entrada	Éxito	Errores	Sprint
E-01	POST /auth/registro	Público	multipart/form-data: nombre, apellido, correo, nombreUsuario, contrasena, repetirContrasena, fechaNacimiento, descripcion?, imagenPerfil? (archivo)	201 `{ usuario, token }`	400 validación o archivo inválido · 409 correo o nombreUsuario duplicado	S1
E-02	POST /auth/login	Público	JSON: correo, contrasena	200 `{ usuario, token }`	400 validación · 401 credenciales incorrectas · 403 usuario deshabilitado	S1
E-03	POST /auth/autorizar	JWT	Header `Authorization: Bearer <token>`	200 `{ usuario }`	401 token ausente, inválido o vencido · 403 deshabilitado	S3
E-04	POST /auth/refrescar	JWT	Header `Authorization: Bearer <token>`	200 `{ token }`	401 · 403 deshabilitado	S3
E-05	POST /publicaciones	JWT	multipart: tipo (juegoljuntada), titulo, descripcion, imagen? (archivo); juego: jugadoresMin?, jugadoresMax?; juntada: zona, fechaJuntada, cupo?	201 publicación creada	400 validación o archivo inválido · 401	S2
E-06	GET /publicaciones	JWT	Query: orden=fechaImeGusta (def. fecha) · tipo=juegoljuntada? · zona? (contiene, sin distinguir mayúsculas) · usuarioId? · offset (def. 0) · limit (def. 10, máx. 50) · comentarios (def. 0, máx. 5)	200 `{ datos, total, offset, limit }`	400 query inválida · 401	S2

ID	Método y ruta	Guard	Entrada	Éxito	Errores	Sprint
E-07	GET /publicaciones/:id	JWT	Param: id	200 publicación	400 id inválido · 401 · 404 inexistente o dada de baja	S3
E-08	DELETE /publicaciones/:id	JWT (autor o admin)	Param: id	200 `{ mensaje }`	400 id inválido · 401 · 403 no es autor ni admin · 404	S2 (admin: S4)
E-09	POST /publicaciones/:id/me-gusta	JWT	Param: id	201 `{ cantidadMeGusta, meGustaDado: true }`	400 · 401 · 404 · 409 ya dio me gusta	S2
E-10	DELETE /publicaciones/:id/me-gusta	JWT	Param: id	200 `{ cantidadMeGusta, meGustaDado: false }`	400 · 401 · 404 publicación inexistente o me gusta no dado	S2
E-11	GET /publicaciones/:publicacionId/comentarios	JWT	Param: publicacionId · Query: offset (def. 0) · limit (def. 5, máx. 50)	200 `{ datos, total, offset, limit }`	400 · 401 · 404 inexistente o dada de baja	S3
E-12	POST /publicaciones/:publicacionId/comentarios	JWT	JSON: mensaje	201 comentario	400 validación · 401 · 404 publicación	S3
E-13	PUT /publicaciones/:publicacionId/comentarios/:comentarioId	JWT (autor del comentario)	JSON: mensaje	200 comentario con modificado: true	400 validación · 401 · 403 no es el autor · 404 comentario o publicación	S3
E-14	GET /usuarios	Admin	—	200 `[ usuario ]`	401 · 403 no es administrador	S4
E-15	POST /usuarios	Admin	multipart: mismos campos que E-01 + perfil (usuarioladministrador)	201 usuario	400 validación · 401 · 403 · 409 correo o nombreUsuario duplicado	S4
E-16	DELETE /usuarios/:id	Admin	Param: id	200 usuario con habilitado: false	400 id inválido o auto-deshabilitarse · 401 · 403 · 404	S4
E-17	POST /usuarios/:id/habilitar	Admin	Param: id	200 usuario con habilitado: true	400 id inválido · 401 · 403 · 404	S4

ID	Método y ruta	Guard	Entrada	Éxito	Errores	Sprint
E-18	GET /estadisticas/publicaciones-por-usuario	Admin	Query: desde, hasta (AAAA-MM-DD)	200 `[ { usuarioId, nombreUsuario, cantidad } ]`	400 fechas inválidas o desde > hasta · 401 · 403	S4
E-19	GET /estadisticas/comentarios	Admin	Query: desde, hasta	200 `{ total, porDia: [ { fecha, cantidad } ] }`	400 · 401 · 403	S4
E-20	GET /estadisticas/comentarios-por-publicacion	Admin	Query: desde, hasta	200 `[ { publicacionId, titulo, cantidad } ]`	400 · 401 · 403	S4

7.1 Formato de respuestas

usuario (E-01, E-02, E-03, E-14…; **nunca** incluye `contrasena` ni `imagenPerfilPublicId`):

```
{
  "_id": "6718a2f0c1e4b2a9d0f1a001",
  "nombre": "Ana", "apellido": "Gómez",
  "correo": "ana@mail.com", "nombreUsuario": "ana.g",
  "fechaNacimiento": "2001-05-14T00:00:00.000Z",
  "descripcion": "Me gustan los juegos de estrategia y las tardes de mesa",
  "imagenPerfilUrl": "https://res.cloudinary.com/.../perfiles/ana.webp",
  "perfil": "usuario", "habilitado": true,
  "createdAt": "2026-10-20T13:02:11.000Z", "updatedAt": "2026-10-20T13:02:11.000Z"
}
```

publicación (E-05, E-06, E-07) — los campos `zona`, `fechaJuntada` y `cupo` solo aparecen en las juntadas; `jugadoresMin` y `jugadoresMax` solo en los juegos (si se cargaron). `meGustaDado` se calcula para el usuario del token; `meGusta[]` no se expone:

```
{
  "_id": "6718b0aac1e4b2a9d0f1a0f3",
  "tipo": "juntada",
  "titulo": "Tarde de Catan y Carcassonne",
  "descripcion": "Llevo Catan y Carcassonne. Hay mate y snacks, traigan ganas de jugar.",
  "zona": "Villa Crespo, CABA",
  "fechaJuntada": "2026-11-08T20:00:00.000Z",
  "cupo": 6,
  "imagenUrl": "https://res.cloudinary.com/.../publicaciones/x1.webp",
  "usuario": { "_id": "6718a2f0c1e4b2a9d0f1a001", "nombreUsuario": "ana.g",
               "nombre": "Ana", "apellido": "Gómez", "imagenPerfilUrl": "https://..." },
  "cantidadMeGusta": 12, "meGustaDado": true,
  "createdAt": "2026-10-21T22:15:40.000Z", "updatedAt": "2026-10-21T22:40:02.000Z",
  "comentarios": [ /* solo si se pidió comentarios > 0 (E-06) */ ]
}
```

comentario (E-11, E-12, E-13):

```
{
  "_id": "6718c3d1c1e4b2a9d0f1a2b7",
  "publicacion": "6718b0aac1e4b2a9d0f1a0f3",
  "usuario": { "_id": "6718a2f0c1e4b2a9d0f1a009", "nombreUsuario": "tomi_r", "imagenPerfilUrl": null
},
  "mensaje": "Me sumo, llevo el Dixit",
  "modificado": false,
  "createdAt": "2026-10-21T22:30:00.000Z", "updatedAt": "2026-10-21T22:30:00.000Z"
}
```

Paginado y error:

```
{ "datos": [ ], "total": 47, "offset": 10, "limit": 10 }
{ "statusCode": 409, "message": "Ese correo ya está registrado", "error": "Conflict" }
```

8. Supuestos

ID	Supuesto
S-01	Temática «Jugátelo»: cada publicación es un juego de mesa que alguien tiene (`tipo = juego`) o una juntada en una zona (`tipo = juntada`). Se mantiene el nombre del enunciado para la colección (`publicaciones`) y el campo `titulo` .
S-02	El enunciado llama al cuerpo «mensaje» (general) y «descripción» (Sprint 2): en publicaciones se usa `descripcion` ; en comentarios, `mensaje` .
S-03	Cada publicación admite **una** imagen opcional (la caja del juego, el lugar). Si fueran varias, el campo pasaría a array (pregunta al docente).
S-27	Juegos y juntadas comparten la colección `publicaciones` (diferenciados por `tipo`): así me gusta, comentarios, baja y estadísticas se reutilizan sin duplicar código.
S-28	`zona` es texto libre (barrio/localidad). El filtro por zona busca coincidencia parcial sin distinguir mayúsculas ni tildes de forma estricta (regex escapada). No hay geolocalización.
S-29	Una juntada cuya `fechaJuntada` ya pasó no se oculta ni se da de baja sola: se muestra con la insignia «Finalizada».
S-30	`cupo` es informativo: no hay inscripción ni lista de asistentes. Quien quiere ir lo dice en los comentarios.
S-04	Las publicaciones muestran el autor (nombreUsuario y foto). Se ve siempre quién tiene el juego o quién organiza la juntada.
S-05	La imagen de perfil es opcional; sin ella se muestra un avatar por defecto (`imagenPerfilUrl = null`).
S-06	La descripción breve es opcional, máximo 200 caracteres.
S-07	El back también recibe `repetirContrasena` y valida que coincida (no se guarda).
S-08	Se agrega E-07 (GET /publicaciones/:id) para la pantalla Publicación.
S-09	Mi Perfil (S2) pide comentarios, pero el controller de comentarios es del S3: en S2 se crea el esquema Comentario y E-06 acepta `comentarios` ; hasta el S3 la sección mostrará «Sin comentarios».
S-10	Publicaciones: 10 por página (offset/limit), paginación tradicional con Anterior/Siguiente e indicador «Página X de Y».
S-11	Comentarios: 5 por carga; «Cargar más» pide el siguiente bloque y lo agrega debajo.
S-12	Mi Perfil muestra hasta 3 comentarios (los más recientes) por publicación, con enlace al detalle.

ID	Supuesto
S-13	Me gusta repetido → 409. Quitar un me gusta no dado → 404.
S-14	Una publicación dada de baja (y sus comentarios) no se muestra en ninguna pantalla ni cuenta en estadísticas. Los comentarios no se modifican: se ocultan filtrando por publicación activa.
S-15	Si el usuario no extiende la sesión, al vencer el token (15 min) se cierra la sesión y se redirige al login con mensaje en modal.
S-16	Usuario deshabilitado con token vigente recibe 403 en cualquier ruta protegida; el front cierra la sesión y muestra el aviso.
S-17	Un admin no puede deshabilitarse a sí mismo (400).
S-18	Estadísticas: rango inclusivo [00:00, 23:59:59] en hora de Argentina (America/Argentina/Buenos_Aires). Por defecto, últimos 30 días. «Comentarios por publicación» muestra las 10 publicaciones con más comentarios en el lapso.
S-19	«Comentarios realizados en un lapso» se muestra como total + serie por día (gráfico de líneas).
S-20	Edición del perfil propio: fuera de alcance hasta confirmar con el docente.
S-21	Listado de usuarios sin paginación (volumen bajo).
S-22	`correo` se guarda en minúsculas; `nombreUsuario` es único sin distinguir mayúsculas.
S-23	Imágenes: JPG, PNG o WEBP, máximo 2 MB.
S-24	fechaNacimiento: fecha válida anterior a hoy (sin edad mínima).
S-25	Rutas del back sin prefijo global (no se usa `/api`).
S-26	La barra de navegación incluye «Cerrar sesión» (borra el token y vuelve al login).

9. Anexo — Nomenclatura común

Idéntica en los tres documentos.

Concepto	Back (NestJS)	Front (Angular)	MongoDB
Autenticación	AuthModule · AuthController (/auth) · JwtAuthGuard · AdminGuard · @UsuarioActual()	AuthService · TokenService · SesionService · authGuard · adminGuard · invitadoGuard · authInterceptor · errorInterceptor	usa usuarios
Usuario	UsuariosModule · UsuariosController (/usuarios) · UsuariosService · Usuario	UsuariosService · FormularioUsuarioComponent · modelo Usuario	usuarios
Publicación (juego o juntada)	PublicacionesModule · PublicacionesController (/publicaciones) · PublicacionesService · Publicacion	PublicacionesService · PublicacionCardComponent · NuevaPublicacionComponent	publicaciones
Me gusta	PublicacionesController (/publicaciones/:id/me-gusta)	PublicacionesService	publicaciones.meGusta[] + cantidadMeGusta
Comentario	ComentariosController (/publicaciones/:publicacionId/comentarios) · ComentariosService · Comentario	ComentariosService · ComentariosComponent · ComentarioItemComponent	comentarios
Estadísticas	EstadisticasController (/estadisticas) · EstadisticasService	EstadisticasService · DashboardEstadisticasComponent	aggregations
Imágenes	CloudinaryModule · CloudinaryService	—	*Url* + PublicId

Concepto	Back (NestJS)	Front (Angular)	MongoDB
Modales	—	ModalService · ModalComponent	—

Colección / objeto	Campos
usuarios	_id, nombre, apellido, correo, nombreUsuario, contrasena, fechaNacimiento, descripcion, imagenPerfilUrl, imagenPerfilPublicId, perfil, habilitado, createdAt, updatedAt
publicaciones	_id, tipo, titulo, descripcion, jugadoresMin, jugadoresMax, zona, fechaJuntada, cupo, imagenUrl, imagenPublicId, usuario, meGusta, cantidadMeGusta, activa, createdAt, updatedAt
comentarios	_id, publicacion, usuario, mensaje, modificado, createdAt, updatedAt
Payload JWT	`{ id, correo, nombreUsuario, perfil }` · vence a los 15 min (exp = iat + 900 s)
Valores de perfil	«usuario» (por defecto) · «administrador»